



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 4

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

13/09/2026

Necesidad

La necesidad prioritaria identificada en Carlos es alcanzar mayor independencia en la higiene íntima y control urinario, considerando que actualmente presenta alteración de la función vesical, episodios de escape urinario y requiere realizar cateterismo vesical intermitente aproximadamente cuatro veces al día. Además, aunque conserva independencia en varias actividades de la vida diaria, necesita supervisión durante la ducha y para el traslado hacia la silla de baño.

Esta necesidad es importante, en primer lugar, porque la higiene y el control urinario son actividades íntimas que forman parte del control y la autonomía sobre el propio cuerpo. Disminuir la dependencia de otras personas durante estos momentos permitiría a Carlos preservar su privacidad y sensación de control. Además, favorecer su independencia en estas actividades representa un paso importante dentro de su proceso de rehabilitación, ya que le permitiría desenvolverse de manera más autónoma en su vida cotidiana.

Por otro lado, esta necesidad también tiene un impacto emocional. Carlos presenta ansiedad, impaciencia y preocupación ante la posibilidad de que su recuperación sea más lenta de lo esperado, por lo que requiere acompañamiento y retroalimentación constante durante su rehabilitación. Lograr mayor autonomía en su higiene podría brindarle una mayor sensación de seguridad y capacidad para desenvolverse por sí mismo, reduciendo la frustración asociada a depender de terceros para actividades personales. Asimismo, disminuiría la necesidad de asistencia de su pareja, quien actualmente es su cuidadora principal, fortaleciendo tanto la autonomía de Carlos como la dinámica de apoyo familiar.

El paciente Carlos mueve bien los brazos con fuerza 5/5 en C5-T1 y sostiene el tronco al sentarse, pero su postura se desequilibra por compensaciones musculares. Activa de más la zona lumbar y abdominal del lado derecho, lo que inclina su pelvis, y encima tiene los flexores de cadera acortados. Cuando se pasa a la taza o a la silla de ducha y tiene que soltar las manos para lavarse o ponerse la sonda, pierde fácilmente el centro de masa. Como el baño de su casa no tiene agarraderas ni adaptaciones listas, todavía necesita que alguien lo vigile para no resbalar. Un soporte físico o una adaptación en ese espacio le permitiría afirmarse solo y hacer sus traslados seguros.

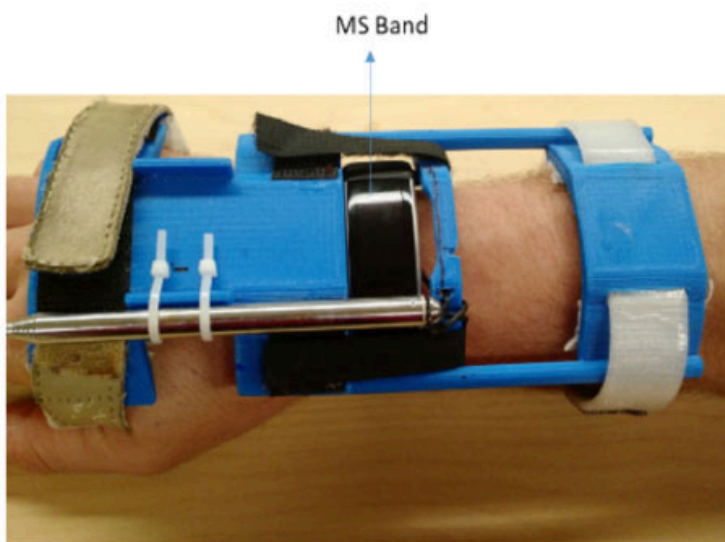
No obstante, recordar que pasarse la sonda 4 veces al día deja la uretra expuesta a bacterias y desgarros, y considerando que ya tuvo una ITU que requirió antibióticos. Para que no dependa de su pareja ni de enfermería, debe poder hacerse el sondaje de forma limpia y sin complicaciones mecánicas que terminen dañando los riñones. A esto se suma que no siente bien la presión en el sacro ni en los isquiones, con el antecedente de su escara grado II en el isquion derecho. Si no se acomoda en una superficie adecuada durante el baño, el apoyo prolongado o la humedad le pueden reabrir esa lesión.

Por último para poder entrar al baño y asearse solo es el punto de partida para que Carlos retome su rutina fuera de la clínica. Antes solía trabajar como taxista y tocaba timbales en su grupo, dos cosas que exigen pasar horas fuera de casa. El miedo a que se le escape la orina o no tener un sitio donde sondearse con tranquilidad le corta cualquier plan a largo plazo. Resolviendo este tema por su cuenta, va a tener la tranquilidad necesaria para enfocarse en adaptar los mandos del carro, volver a tocar y seguir entrenando sin estar atado a la ayuda de nadie.

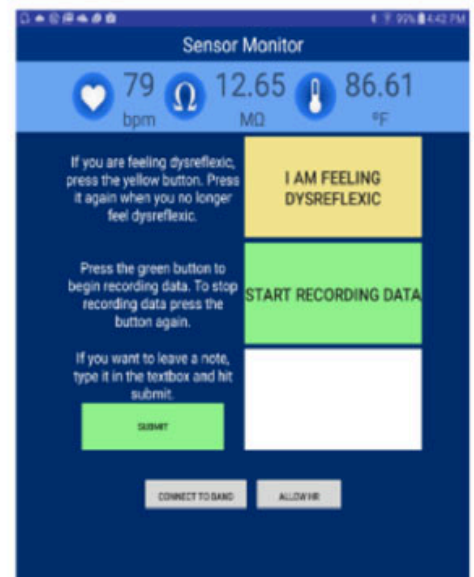
- Nombre del producto o artículo: One-2-Go (Inodoro portátil adaptado) [1]
- Autor: El equipo de TOM
- Breve descripción funcional: One-2-go es un asiento universal, totalmente ajustable y práctico para usar en aviones, baños portátiles, en casa y en cualquier lugar. Su construcción es sencilla y se puede armar con madera y herramientas manuales. Los accesorios opcionales amplían sus posibilidades de uso y aumentan su portabilidad. One-2-Go es el ganador del Desafío Global de Innovación 2021.
- Ventajas:
 1. Elevar la altura del asiento y proporcionar apoyabrazos biomecánicamente alineados reduce el torque en hombros y codos hasta en un 30–40% durante la transferencia.
 2. El uso de estructuras de confinamiento postural con apoyos simétricos disminuye drásticamente los episodios de pérdida de equilibrio.
- Desventajas:
 1. Superficies plásticas rígidas convencionales o con bordes modulares sin insertos viscoelásticos generan picos de presión superiores a los 32 mmHg en las tuberosidades isquiáticas.
 2. Riesgo de colonización bacteriana cruzada.



- Nombre del producto o artículo: Detection Of Autonomic Dysreflexia In Persons With Cervical Spinal Cord Injuries Through A Support Vector Machine [2]
- Autor: Shruthi Suresh, Brendan Raftery y Bradley S. Duerstock, Purdue University.
- Breve descripción funcional: La tecnología consiste en un sistema portátil de monitoreo fisiológico que utiliza un Microsoft Band para registrar resistencia galvánica de la piel (GSR), frecuencia cardíaca y temperatura de la piel. Los datos son recopilados mediante una aplicación móvil y analizados mediante un modelo de aprendizaje automático (SVM), con el objetivo de detectar la aparición de disreflexia autonómica (DA) en tiempo real.
- Ventajas:
 1. Permite realizar monitoreo fisiológico durante el día y en tiempo real.
 2. Utiliza sensores disponibles comercialmente y una aplicación móvil.
 3. Puede favorecer una mayor autonomía y seguridad del usuario al ayudar a detectar la aparición de DA.
 4. El modelo que utilizó GSR y temperatura de la piel alcanzó una precisión promedio de 95,9 % en los participantes estudiados.
 5. El sistema puede enviar advertencias a personal médico o cuidadores mediante la aplicación.
- Desventajas:
 1. No mide directamente el volumen ni el nivel de llenado de la vejiga, detecta cambios fisiológicos asociados con la DA.
 2. El sistema presentó falsos negativos; el menor porcentaje promedio fue 3,1 % utilizando GSR y temperatura de la piel.
 3. Las respuestas fisiológicas ante la DA pueden variar entre personas, por lo que el modelo requiere mayor investigación para lograr una detección más generalizada.



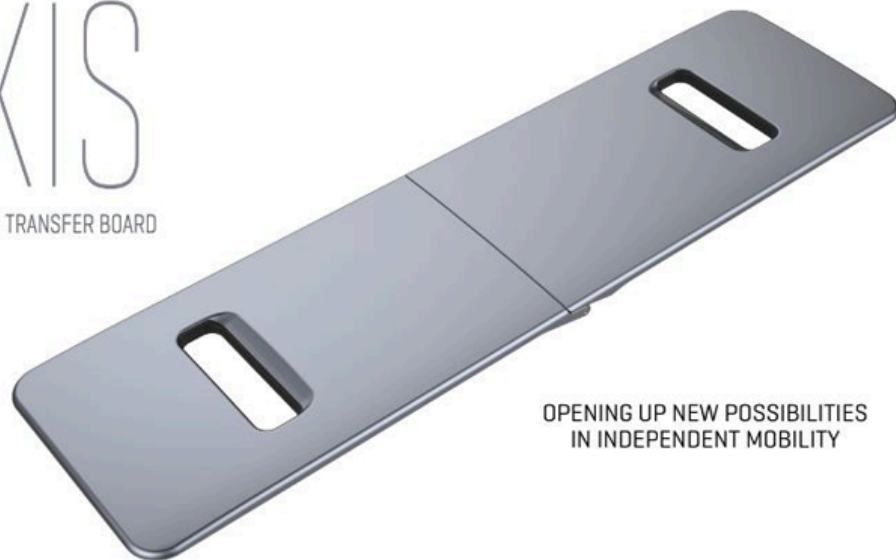
A



B

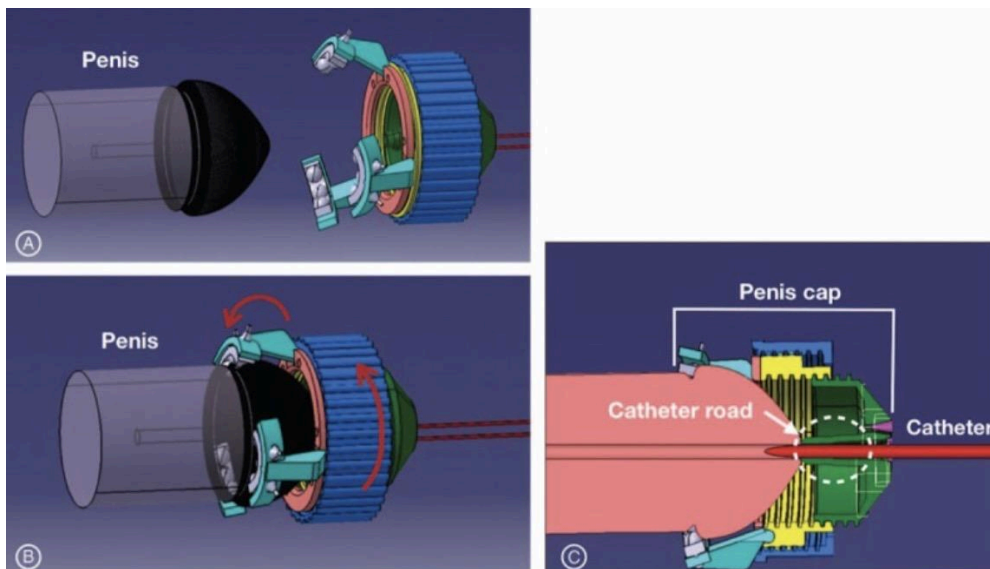
- Nombre del producto o artículo: AXIS – Portable Folding Wheelchair Transfer Board. [3]
- Autor: Sherrie Yang, Elliott Davis, Mary Boyajian y Bogdan Dimitriu.
- Breve descripción funcional: AXIS es una tabla de transferencia plegable diseñada para facilitar el traslado de personas usuarias de silla de ruedas. El dispositivo está compuesto por dos partes unidas mediante una bisagra integrada y, una vez desplegado, se bloquea para utilizarse como una tabla convencional.
- Ventajas:
 1. Busca promover la independencia durante las transferencias.
 2. Su diseño plegable permite llevarla consigo en lugar de mantenerla únicamente en casa.
 3. Tiene un costo razonable de aproximadamente \$130-150.
- Desventajas:
 1. Las tablas de transferencia requieren que el usuario tenga capacidades suficientes para realizar la transferencia; los autores señalan que algunas personas pueden necesitar la ayuda de un cuidador.
 2. La superficie debe equilibrar deslizamiento y agarre: si tiene demasiado agarre, dificulta el desplazamiento del usuario; si es demasiado lisa, puede aumentar el riesgo de deslizamiento.

AXIS
FOLDING WHEELCHAIR TRANSFER BOARD

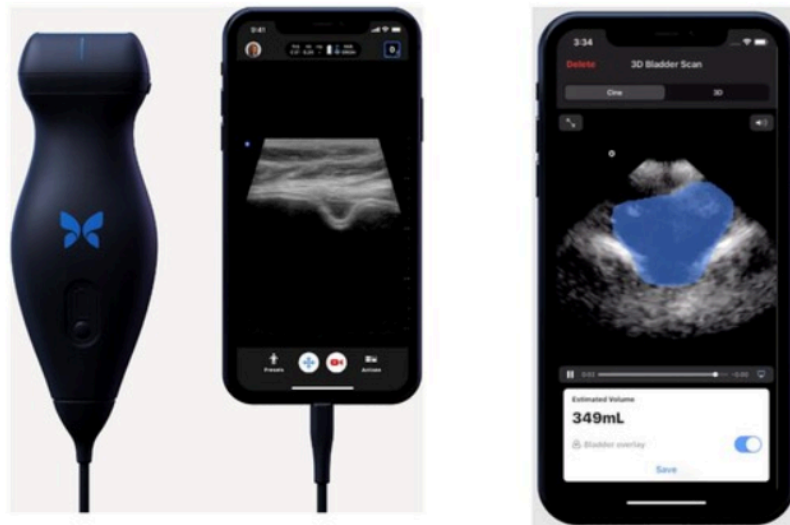


OPENING UP NEW POSSIBILITIES
IN INDEPENDENT MOBILITY

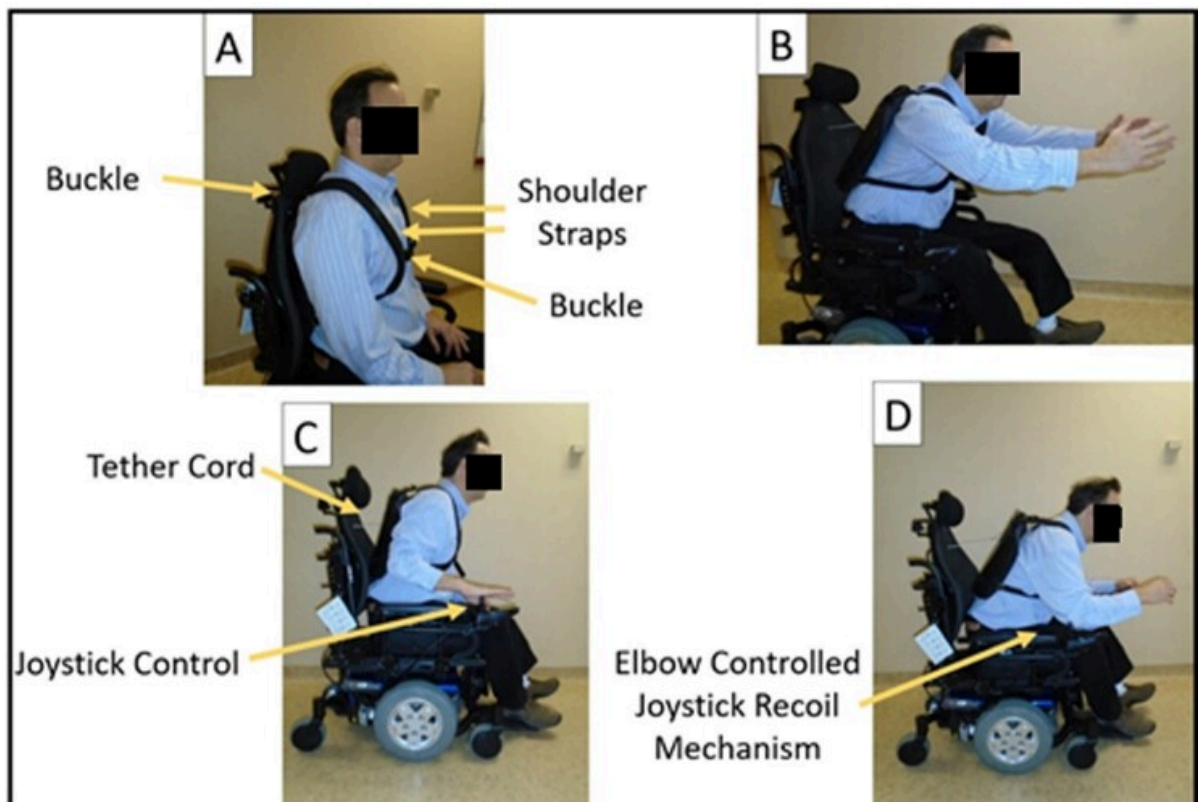
- Nombre del producto o artículo: *Novel Automatic Urinary Catheterization Device* “A feasibility study using cadaver: Efficacy and safety of the novel automatic urinary catheterization device” [4].
- Autor: Seok Kang, Joon Shik Yoon, Chung Ho Lee, Guk-Han Kim, Hyuk Choi, Jae Do Kim y Hong Seok Park (2018).p
- Breve descripción funcional: Es un dispositivo automatizado diseñado para facilitar el cateterismo vesical intermitente. Utiliza un sistema de guía y un mecanismo motorizado que permite controlar el avance del catéter, además de incorporar funciones de lubricación y antisepsia. Su objetivo es facilitar el autocaterismo y favorecer la independencia de personas con lesión medular y alteraciones de la función vesical.
- Ventajas:
 1. Favorece la independencia en el manejo urinario y puede disminuir la necesidad de asistencia de otra persona.
 2. Está diseñado considerando las dificultades que pueden presentar las personas con lesión medular para realizar el cateterismo.
 3. Automatiza parte del procedimiento, reduciendo la necesidad de manipulación manual precisa.
 4. Integra funciones de lubricación y antisepsia, facilitando el procedimiento.
- Desventajas:
 1. Es un prototipo experimental y todavía no constituye una tecnología de uso clínico ampliamente establecida.
 2. El estudio fue realizado en cadáveres, por lo que sus resultados no permiten confirmar completamente su seguridad y eficacia en pacientes vivos.
 3. El dispositivo estudiado está diseñado para pacientes masculinos.
 4. Requiere un correcto posicionamiento y entrenamiento para su utilización.



- Nombre del producto o artículo: Butterfly iQ+ – sistema portátil de ultrasonido con función 3D Bladder Scan [5].
- Autor: Steven Kirshblum, Sara Herzberg, Rachelle Gorczynski, Jennifer Ritchie, Todd Linsenmeyer y Einat Engel-Haber.
- Breve descripción funcional: El Butterfly iQ+ es un dispositivo portátil de ultrasonido que se conecta a un teléfono inteligente o tablet. En el estudio se utilizó para realizar una evaluación no invasiva de la vejiga, obteniendo una estimación de su volumen mediante la función 3D Bladder Scan. Esto permite conocer aproximadamente cuánto líquido contiene la vejiga.
- Ventajas:
 1. No invasivo y portátil, conectado a un celular o tablet.
 2. Fácil de aprender y usar, ya sea por el paciente o cuidador.
 3. Favorece la autonomía del paciente.
- Desventajas:
 1. La portabilidad y el costo pueden ser limitaciones.
 2. Muestra pequeña y estudio de corta duración.
 3. Precisión variable frente al cateterismo.



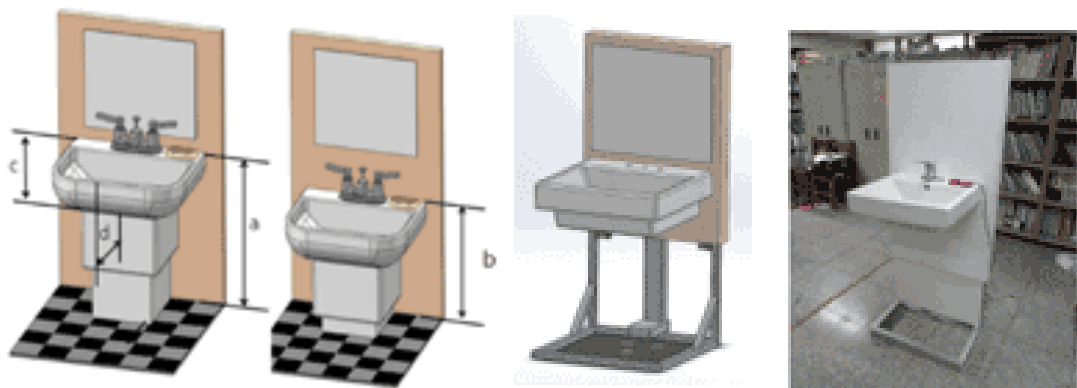
- Nombre del producto o artículo: Dispositivo de control de tronco [6].
- Autor: John M. Looft, Robert Sjöholm, Andrew H. Hansen, Stuart Fairhurst, Greg Voss, Clifford A. Dellamano, Jason Egginton, Christine Olney y Gary Goldish.
- Breve descripción funcional: Es un dispositivo de soporte dinámico de control del tronco para usuarios de silla de ruedas. Este utiliza un sistema de correas tipo mochila conectadas mediante un cable retráctil, lo que permite que la persona se incline hacia adelante manteniendo el tronco controlado y posteriormente regresar a una posición erguida. Su objetivo es mejorar el alcance funcional y facilitar actividades que requieren tener ambas manos libres, además de ayudar a redistribuir la presión al inclinarse hacia adelante.
- Ventajas:
 1. Mejora la estabilidad del tronco y reduce el riesgo de perder el equilibrio durante la inclinación hacia adelante.
 2. Permite tener las dos manos libres, lo que puede facilitar actividades de la vida diaria.
 3. Puede favorecer la redistribución de la presión, factor fundamental en personas con lesión medular y riesgo de lesiones por presión.
- Desventajas:
 1. El prototipo tendría que adaptarse para utilizarlo durante actividades como la transferencia al inodoro o la ducha, ya que fue pensado para usuarios de sillas de ruedas.
 2. El sistema necesita un mecanismo adicional para controlar el movimiento del cable y regresar a la posición vertical.



- Nombre del producto o artículo: Development of a Reverse Gravity Leg Bag Emptier
- Autor: Shalini A. M. D'Souza, SoYeon Ahn, and Amanda Bernsohn
- Breve descripción funcional: Describe el desarrollo de un dispositivo de vaciado por gravedad inversa para bolsas de pierna, diseñado para permitir el vaciado de bolsa de pierna de manera independiente y digna en un inodoro convencional. Se desarrolló un prototipo portátil, fácil de conectar y desconectar, y alimentado por una batería externa.
- Ventajas:
 3. Facilidad de instalación y desconexión tanto de la bolsa de pierna como de la silla de ruedas y larga duración de batería.
 4. Es un dispositivo portátil cuyo costo total de fabricación fue inferior a \$250, lo que lo hace accesible.
- Desventajas:
 3. Requiere aproximadamente 5 minutos para vaciar una bolsa de pierna de 600 ml que se encuentra llena a tres cuartos.
 4. Presenta una limitación técnica donde el sistema deja entre 1 y 2 pulgadas de orina en la zona donde el tubo se conecta a la bomba, requiriendo mayor investigación y ajustes en la posición de los tubos.



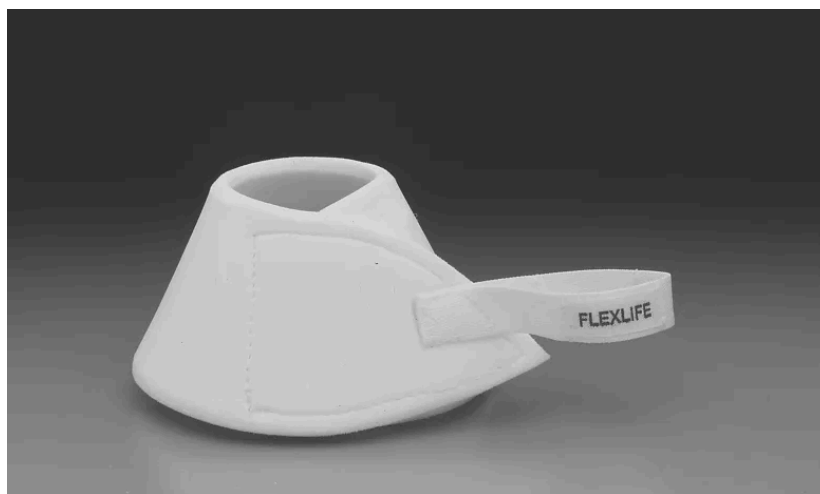
- Nombre del producto o artículo: Una guía para lavabos de altura ajustable basada en análisis biomecánicos y pruebas de usabilidad
- Autor: Ju-Hwan Bae e Inhyuk Moon
- Breve descripción funcional: Es un sistema de aseo equipado con un motor eléctrico que permite regular la altura e inclinación del lavabo de forma sencilla. De esta manera, el usuario lo adapta a su propia postura ,ya sea sentado en silla de ruedas o de pie, para realizar su higiene diaria con total comodidad y sin necesidad de inclinarse de manera forzada.
- Ventajas:
 1. Reduce el momento de flexión y la tensión en la zona lumbar, pues elimina la necesidad de inclinarse sobre un lavabo de altura fija.
 2. Permite que el usuario en silla de ruedas pueda acercarse con total comodidad y controlar el ajuste de forma independiente.
- Desventajas:
 1. Requiere de conexiones especiales tales como tuberías flexibles y puntos de corriente protegidos contra la humedad, por lo que pueden complicar su instalación en los baños.
 2. Incorpora componentes motorizados y electrónicos en un entorno de alta humedad, lo cual puede conllevar un riesgo mayor de averías mecánicas.



- Nombre del producto o artículo: Urinal Catheter Attachment Cap (Tapa de fijación de catéter para urinario) [9]
- Autor: Comunidad TOM Global e ingenieros del Shepherd Center (Hospital de neurorrehabilitación)
- Breve descripción funcional: Dispositivo biomédico de código abierto impreso en 3D. Consiste en una tapa roscada que se acopla a un envase urinario portátil, fijando directamente la sonda vesical. Dado que los pacientes con alteración del control de tronco pierden su centro de masa al liberar los apoyos manuales, este adaptador estabiliza el sistema de drenaje durante la sedestación. Esto permite realizar el cateterismo intermitente aprovechando la fuerza conservada en miembros superiores para estabilización postural e inserción, sin requerir asistencia de terceros.
- Ventajas:
 1. Manejo aséptico y control postural: Al fijar la sonda al envase, el usuario no ocupa una extremidad para sostenerlo, esto libera las manos para anclar el tronco y manipular la sonda sin tocar superficies no estériles, previniendo microtraumatismos uretrales y reduciendo el riesgo de Infecciones del Tracto Urinario (ITU).
 2. Viabilidad para la reintegración comunitaria: Brinda la independencia técnica para realizar el sondaje de forma discreta desde la silla de ruedas en cualquier entorno, al eliminar la dependencia de infraestructuras adaptadas o cuidadores, favorece la autonomía y la reintegración laboral y social.
- Desventajas:
 1. Riesgo microbiológico por biopelículas (Biofilms): Al fabricarse por deposición fundida (FDM), las estrías microscópicas del polímero pueden alojar patógenos, por lo cual se exige un post-procesado obligatorio para soportar la desinfección química diaria y evitar contaminación cruzada.
 2. Fugas por variabilidad dimensional: Su diseño de acople mecánico es rígido, por lo que ante el uso de diferentes marcas de envases urinarios, la rosca 3D puede carecer del sellado hermético exacto, generando riesgo de derrames de orina.



- Nombre del producto o artículo: Dispositivo de asistencia "HouseHold" para autocateterismo intermitente [10].
- Autor o institución: U. S. Adler y S. C. Kirshblum (Flexlife Medical).
- Breve descripción funcional: El "HouseHold" es una órtesis mecánica de asistencia no invasiva diseñada específicamente para facilitar el cateterismo intermitente limpio (CIC) de forma autónoma en pacientes con tetraplejía (niveles motores C5-C7). El dispositivo actúa como un estabilizador urogenital que proporciona una vía mecánica segura para guiar la inserción del catéter, supliendo la destreza manual fina que estos pacientes han perdido. Al compensar el déficit de control de tronco y la paresia distal de las extremidades superiores, este adaptador neutraliza la inestabilidad biomecánica, permitiendo al usuario aprovechar su función motora proximal conservada para ejecutar el sondaje sin depender de asistencia de terceros.
- Ventajas:
 1. Eficacia clínica validada: Ensayos prospectivos demuestran que los pacientes logran la ejecución autónoma del CIC en menos de 5 minutos desde su primer intento, así que ya no dependen de cuidadores y esto a la vez favorece la reintegración comunitaria.
 2. Adherencia terapéutica: Su ergonomía optimiza la tolerancia del paciente al procedimiento, asegurando el cumplimiento estricto del régimen urológico preventivo y evitando el uso de derivaciones vesicales invasivas.
- Desventajas:
 1. Restricción neuromotora: Su uso exige una preservación motora proximal funcional (cintura escapular y bíceps braquial). Resulta inviable en lesiones cervicales más altas con plejía total de los miembros superiores o ante una espasticidad severa.
 2. Riesgo microbiológico: Al ser un dispositivo de uso perineal cíclico, exige protocolos de asepsia sumamente estrictos. Una desinfección deficiente en entornos extrahospitalarios incrementa el riesgo de colonización bacteriana y subsecuente Infección del Tracto Urinario (ITU).



Reflexión final

A partir del análisis realizado, en un nuevo prototipo mejoraríamos principalmente la estabilidad y autonomía de Carlos durante todo el proceso de higiene íntima. Las tecnologías revisadas permiten solucionar aspectos específicos, como el traslado al baño, el cateterismo o el vaciado urinario, pero todavía existe una dificultad común: Carlos necesita liberar sus manos para poder asearse o realizar el sondaje y, al hacerlo, puede perder el equilibrio debido a sus compensaciones posturales.

Por ello, propondríamos un prototipo que combine un soporte postural seguro, un sistema de sujeción accesible y elementos que faciliten la higiene íntima sin que tenga que depender constantemente de otra persona. Además, debería considerar la protección de la piel, debido a su sensibilidad reducida en la zona sacra e isquiática y al antecedente de una lesión por presión.

La necesidad que aún no está suficientemente cubierta es, entonces, la autonomía integral en el baño. No basta con que Carlos pueda llegar al inodoro o realizar el cateterismo: necesita poder mantenerse estable, realizar su higiene y cuidar su piel de forma segura y privada. Resolver esta brecha podría darle mayor tranquilidad para desenvolverse fuera de la clínica y retomar progresivamente actividades importantes para él, como trabajar, tocar música y desplazarse de manera independiente.

Bibliografía:

- [1] TOM Global, «One-2-go: Portable Adaptive Toilet», *TOM: Tikkun Olam Makers*, 2021. Disponible en: <https://tomglobal.org/project/one-2-go-portable-adaptive-toilet-618a7a074f10776dbe488630>.
- [2] Suresh S, Raftery B, Duerstock BS. Detection of Autonomic Dysreflexia in Persons With Cervical Spinal Cord Injuries Through a Support Vector Machine. RESNA Annual Conference; 2017. https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2017/pdf_versions/outcomes/Suresh.pdf
- [3] Yang S, Davis E, Boyajian M, Dimitriu B. AXIS: Portable Folding Wheelchair Transfer Board. RESNA Annual Conference; 2017. https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2017/pdf_versions/sdc2015/Yang.pdf
- [4] S. Kang, J. S. Yoon, C. H. Lee, G.-H. Kim, H. Choi, J. D. Kim, and H. S. Park, "A feasibility study using cadaver: Efficacy and safety of the novel automatic urinary catheterization device," *Medicine*, vol. 97, no. 51, p. e13631, 2018, doi: [10.1097/MD.00000000000013631](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000013631). Texto completo gratuito (PubMed Central)
- [5] S. Kirshblum, S. Herzberg, R. Gorczynski, J. Ritchie, T. Linsenmeyer, and E. Engel-Haber, "Person- or caregiver-directed handheld bladder ultrasound as an adjunct to intermittent catheterization in individuals with spinal cord injury: A pilot feasibility study," *The*

Journal of Spinal Cord Medicine, 2026, doi: 10.1080/10790268.2026.2680780. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42312910/>

[6] J. M. Looft, R. Sjöholm, A. H. Hansen, S. Fairhurst, G. Voss, C. A. Dellamano, J. Egginton, C. Olney, and G. Goldish, "User-centered design and development of a trunk control device for persons with spinal cord injury: A pilot study," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 45, no. 4, pp. 585–594, 2022, doi: 10.1080/10790268.2020.1863897. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9246101/>

[7] M. DSouza, S. K. Lee, and R. J. Smith, "Reverse gravity leg bag emptier," in *Proc. RESNA Annu. Conf.*, New Orleans, LA, USA, Jun. 2009. Available: <https://www.resna.org/sites/default/files/legacy/conference/proceedings/2009/SDC2009/DSoeza.html>

[8] S. Bae, H. Kim, and K. Park, "A guideline for height-adjustable wash basin based on anthropometric data and motion analysis," in *Proc. RESNA Annu. Conf.*, Indianapolis, IN, USA, Jun. 2014. Disponible en: <https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2014/JEA/Bae.html>

[9] TOM Global / Shepherd Center, «Urinal Catheter Attachment Cap», TOM: Tikkun Olam Makers, 2021. Disponible en: <https://tomglobal.org/project?id=699cb4e11c70e200126fdd7b>

[10] U. S. Adler y S. C. Kirshblum, «A new assistive device for intermittent self-catheterization in men with tetraplegia», *PubMed*, 2003. DOI: 10.1080/10790268.2003.11753677. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12828294/>